FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Material de Lectura

Este material de lectura tiene la finalidad de desarrollar la clase de Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares por caso de estudio. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura o en la guía de lectura dada.

Facultad Politécnica
Facultad Politécnica UNA

Índice

ÍNDICE **2**

1. VARIABLE ALEATORIA **3**

1.1. INTRODUCCIÓN 3

2. CONCEPTOS BÁSICOS **3**

2.1 Variable aleatoria *3*
2.2 Variable Aleatoria Discreta *4*
2.2.1 Espacio muestral discreto *4*
2.3 Variable Aleatoria Continua *5*
2.3.1 Espacio Muestral Continuo *5*

3. DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD **5**

3.1 Función de Probabilidad o función masa se probabilidad (f) *5*
3.2 Función de Distribución o Función de Distribución Acumulada (F) *6*

4. DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD **9**

4.1 Función de Densidad de Probabilidad (fdp) *9*
4.2 Función de Distribución Acumulada F(x) *10*

5. ESPERANZA Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA **12**

5.1 Esperanza y Varianza para variables aleatorias discretas *12*
5.2 Esperanza y Varianza para variables aleatorias continuas *13*
5.3 Propiedades de la Esperanza y la Varianza para variables aleatorias discretas o continuas ... *13*

6 BIBLIOGRAFÍA **16**

1. Variable Aleatoria

1.1. Introducción

Al realizar un experimento estadístico, como el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado, verificar los componentes electrónicos como “defectuosos” o “no defectuosos”, “duración de un foco”, “tiempo en que tarda un reactivo” cuyos resultados los describimos en un espacio muestral, habitualmente es muy importante asignarle a los diferentes resultados del experimento un valor numérico.

La idea es que podamos trabajar y entender la definición de una variable aleatoria y asignarle a la misma su probabilidad de ocurrencia.

2. Conceptos Básicos

VARIABLE: (Del latín variabilis) Que varía o puede variar. Inestable, incostante y mudable.

ESTOCÁSTICA:(Aleatoria) Perteneciente o relativo al azar.

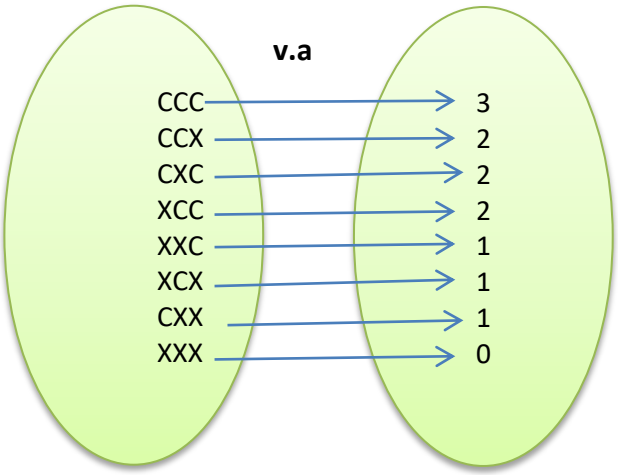
El concepto de variable aleatoria permite pasar de los resultados experimentales a la función numérica de los resultados.

2.1 Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** es una función que asocia un número real con cada elemento del especio muestral. Según Walpole, 2012.

Ejemplo 1: Se realiza el lanzamiento de una moneda tres veces. Sea la v.a el número de caras obtenidas.

Sean los eventos:
$C: Salga\ cara$
$X: Salga\ cruz$
Los elementos de nuestro espacio muestral serán:
$S = \{CCC, CCX, CXC, XCC, XXC, XCX, CXX, XXX\}$
Como nos interesa el número de caras (es la v.a), los posibles valores de los elementos de nuestro espacio muestral serán así como se observa en el siguiente gráfico



Ejemplo 2

a) Experimento: "Elegir una familia al azar de una región"
V.a: X = "Nº de hijos"
Recorrido: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …
b) Experimento: "Elegir una persona al azar de cualquier lugar"
V.a: X = "peso"
Recorrido: cualquier valor entre, digamos, 3 kilos y 150 kilos.
c) Experimento: "Tira 10 veces a una canasta"
V.a: X = "Nº de aciertos"
Recorrido: 0,1,2,3,…,10
d) Experimento: "Tirar dos monedas"
V.a: X = "Contar el número de caras"
Recorrido: 0,1,2
e) Experimento: "Elegir una bombilla al azar"
V.a: X = "Tiempo que tarda en fundirse"
Recorrido: Cualquier valor entre, digamos, 0 y 300 horas.

Considerando el conjunto de valores que una variable aleatoria puede tomar, vamos a clasificar a las variables aleatorias en dos tipos: ***discretas o continuas*.**

2.2 Variable Aleatoria Discreta

Una **variable aleatoria discreta** tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde "contable" se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo.
De los ejemplos anteriores son discretas, la **a)**, **c)** y **d)**
Con una variable aleatoria discreta, la probabilidad de que tome un valor aislado, $P(X = a)$ puede ser distinto de 0.

2.2.1 Espacio muestral discreto

Si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades, o una serie interminable con tantos elementos como números enteros existen, se llama **espacio muestral discreto**.

2.3 Variable Aleatoria Continua

Una **variable aleatoria continua** tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones.
De los ejemplos anteriores son continuas, la **b)** y **e)**
Sin embargo, con las variables aleatorias continuas, la probabilidad de que tome un valor aislado es cero. Por ejemplo, si consideramos la variable aleatoria continua $X = "peso\ de\ una\ persona"$, X puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo y la probabilidad de acertar con una persona con un peso exacto es cero, ya que hay infinitos valores posibles. Por ejemplo: $P(X = 72) = 0$

Nota: Cuando una persona dice que pesa 72 kilos en realidad está dando un peso aproximado.

Por este motivo, para las variables continuas, lo que se estudiará es la probabilidad de que tomen un valor dentro de un intervalo, por ejemplo, probabilidad de pesar menos de 72 kilos: $P(X \leq 72)$

2.3.1 Espacio Muestral Continuo

Si un espacio muestral contiene un número infinito de posibilidades, igual al número de puntos en un segmento de recta, se le denomina **espacio muestral continuo**.

3. Distribuciones Discretas de Probabilidad

Cuando hablamos de distribución de probabilidad de una variable aleatoria lo que pretendemos es determinar cómo están "distribuidas" las probabilidades entre los diferentes valores que puede tomar la variable aleatoria.

3.1 Función de Probabilidad o función masa se probabilidad (f)

Se llama a " f " ***función de probabilidad, función de masa de probabilidad O distribución de probabilidad*** de una variable aleatoria discreta X , a la función que asigna a cada valor de la variable la probabilidad de que ésta tome ese valor y si para cada resultado posible x, se tiene que:

1) $f(x) \geq 0$
2) $\sum_{i=1}^{i=k} f_{x_i}$=1
3) $f(x) = P(X = x)$

La relación entre valores y probabilidades en una variable X se puede expresar de forma tabular de la siguiente manera:

Valores de $X(x_i)$	x_1	x_2	...	x_i
$P(X = x)$	$P(x_1)$	$P(x_2)$	...	$P(x_i)$

Observaciones:

- El dominio de la función de probabilidad es el recorrido de la variable aleatoria.
- La función de probabilidad toma valores entre 0 y 1. $0 \leq f(x) \leq 1$
- La suma de todos los valores que toma la función de probabilidad es 1.

$$\sum f(x_i) = 1$$

3.2 Función de Distribución o Función de Distribución Acumulada (F)

Se llama ***Función de Distribución*** *o* ***Función de Distribución Acumulada***, ***F***, de una variable aleatoria discreta X a la función que asigna a cada valor de la variable la probabilidad de que ésta tome un valor menor o igual que ese. $F(x) = P(X \leq x)$. Es decir está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ . & \\ f(x_1) + \ldots + f(x_n) & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$

Para calcular el valor de la función de distribución en un punto x_i debemos sumar los valores que toma la función de probabilidad en todos los puntos menores o iguales que x_i.

Observaciones:

- La función de distribución es "escalonada", empieza tomando el valor 0, tiene saltos en el recorrido de la variable aleatoria hasta tomar el valor 1.
- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(x)$ es no decreciente; además $F(x)$ es una función escalonada, cuyos saltos (escalones) se producen en los valores k tales que $f(k) > 0$
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$

Resolvamos algunos ejemplos:

Ejemplo 3

Un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista contiene 3 que están defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas

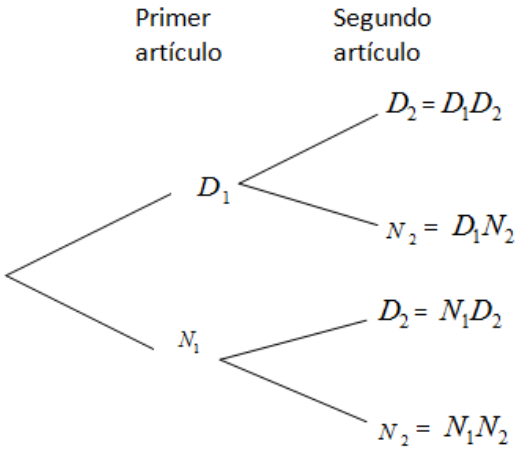
computadoras, calcule la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas.

Solución:
Sean los eventos:
D: Computadoras defectuosas
N: Computadoras No defectuosas
Experimento: verificar dos computadoras adquiridas por una escuela
Variable aleatoria X = "número de computadoras defectuosas"
Pasamos a describir el espacio muestral del experimento.
$S = \{DD, ND, DN, NN\}$
Si nos fijamos en el espacio muestral, los valores que corresponden a cada uno de los elementos serán: 0, 1 y 2
Pasamos a detallar en la siguiente tabla

Espacio Muestral (S)	**X ="n° de computadoras defectuosas"**	$f(x) = P(X = x_i)$
NN	0	$f(0) = P(X = 0) = \frac{68}{95}$
ND	1	$f(1) = P(X = 1) = \frac{51}{190}$
DN	1	
DD	2	$f(2) = P(X = 2) = \frac{3}{190}$
	$\sum f(x_i)$	**1**

Para determinar la probabilidad de ocurrencia asociado a cada punto del espacio muestral podemos proceder de las siguientes formas:

- Utilizando el diagrama del árbol



$$P(X = 0) = P(NN) = \frac{17.16}{20.19} = \frac{68}{95}$$
$$P(X = 1) = P(ND) + P(DN) = \frac{17.3}{20.19} + \frac{3.17}{20.19} = \frac{51}{190}$$

$$P(X=2)=P(DD)=\frac{3.2}{20.19}=\frac{3}{190}$$

- Utilizando combinación (se verá mejor más adelante)

$$f(0)=P(X=0)=\frac{3C0.17C2}{20C2}=\frac{68}{95}$$

$$f(1)=P(X=1)=\frac{3C1.17C1}{20C2}=\frac{51}{190}$$

$$f(2)=P(X=2)=\frac{3C2.17C0}{20C2}=\frac{3}{190}$$

Por consiguiente, la tabla de distribución de probabilidad de X es

x_i	0	1	2	$\sum f(x_i)$
$f(x)$	$\frac{68}{95}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$	1

Ejemplo 4

Considere la variable aleatoria discreta X que toma los valores 1; 2 y 3, con probabilidades 0,3; 0,5 y 0,2 respectivamente. Calcule

a) La función de distribución acumulada de la variable aleatoria X.

b) Represente gráficamente

Solución

Escribimos la distribución de probabilidad en forma tabular

X	1	2	3	$\sum f(x_i)$
$f(x)$	0,3	0,5	0,2	1

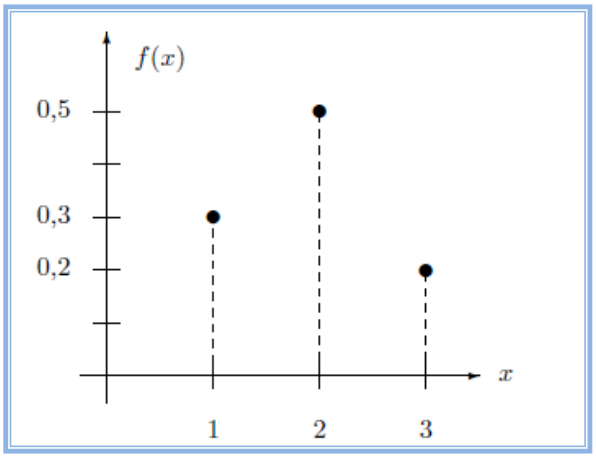


Figura N°1: Gráfico de barras del ejemplo n° 4

a) Por lo tanto para hallar la función de distribución acumulada realizamos el siguiente procedimiento

$F(1) = f(1) = 0{,}3$
$F(2) = f(1) + f(2) = 0{,}3 + 0{,}5 = 0{,}8$
$F(3) = f(1) + f(2) + f(3) = 0{,}3 + 0{,}5 + 0{,}2 = 1$

De aquí

$$F(x) = \begin{cases} 0 & para & x < 1 \\ 0{,}3 & para & 1 \le x < 2 \\ 0{,}8 & para & 2 \le x < 3 \\ 1 & para & x \ge 3 \end{cases}$$

b) Gráfica de la función de la distribución acumulada

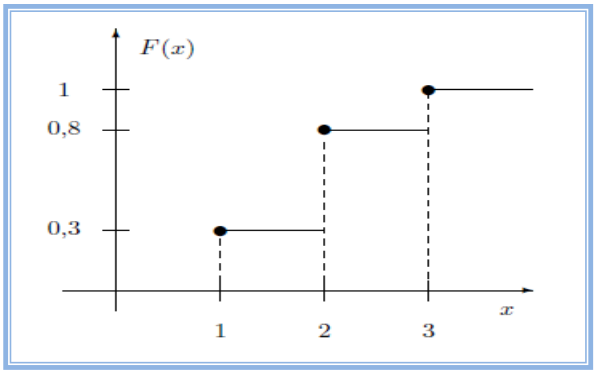


Figura N°2: Distribución acumulada discreta del ejemplo 4

4. Distribuciones Continuas de Probabilidad

Para las variables aleatorias continuas no tiene sentido hablar de función de probabilidad porque la probabilidad de que tome un valor aislado es cero (acertar con un valor determinado frente a los infinitos valores que puede tomar en un intervalo), en su lugar se habla de función de densidad.

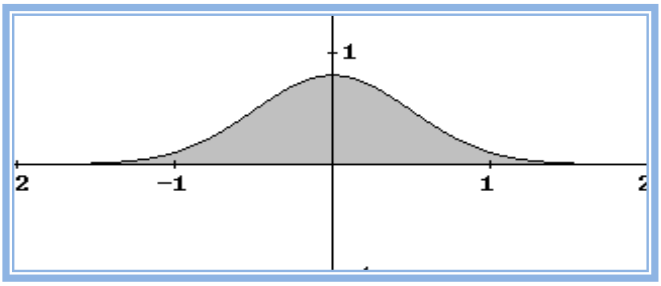
4.1 Función de Densidad de Probabilidad *(fdp)*

La ***función de densidad de probabilidad (fdp)*** asociada a una variable aleatoria continua ***X***, definida para el conjunto de números reales ***R*** debe cumplir:

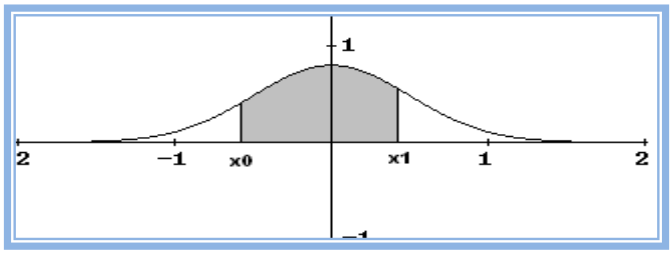
- $f(x) \ge 0$ para todo X .
- El área bajo la curva de f es igual a 1, es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

  Obs: Por generalidad se han puesto como límites de integración $-\infty$ e ∞.
  Si la función de densidad solo toma valores distintos de 0 en un intervalo $[a, b]$, los límites de integración se restringen a los extremos de este intervalo.
- La probabilidad de que X tome valores entre x_0 y x_1 es el área bajo la curva entre x_0 y x_1, es decir $P(x_0 < x < x_1) = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx$

Para los ejemplos usaremos la función de densidad más frecuente cuya gráfica tiene forma de campana, más adelante se verá con detalle.
La función de densidad debe ser siempre positiva y el área bajo su gráfica debe ser ***1.***



El área bajo la función de densidad entre dos puntos es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre esos dos puntos.



$$P(x_0 \le X \le x_1) = \int_{x_0}^{x_1} f(x)\, dx$$

La función de densidad puede interpretarse como el límite de las funciones de probabilidad cuando el número de valores que toma la variable en un intervalo se va haciendo muy grande.

4.2 Función de Distribución Acumulada *F(x)*

La ***función de distribución acumulada*** $F(x)$ de una variable aleatoria continua es aquella que asigna a cada valor x la probabilidad de que la variable aleatoria *X* sea menor o igual que algún número real x.

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt \text{ , para } -\infty < x < \infty$$

Observaciones:

- $F(x) = P(X \le x)$
- $0 \le F(x) \le 1$
- $F(x)$ es continua y no decreciente
- $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$
- Al ser $P(X = x) = 0$ para todo x real se tiene que:
  - $P(X < x) = P(X \le x)$
  - $P(a < X < b) = P(a \le X < b) = P(a < X \le b) = P(a \le X \le b)$
- $\mathrm{F}(-\infty) = 0$
- $\mathrm{F}(\infty) = 1$

Ejemplo 5: Suponga que el error en la temperatura de reacción, en $°C$, en un experimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{3} & para \quad -1<x<2\\ 0 & otro \qquad caso\end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ es una fdp

b) Encuentre $P(0<X<1)$

c) Encuentre $F(x)$

d) Utilice $F(x)$ para Evaluar $P(0<X<1)$

Solución

a) Para verificar que es una función de densidad de probabilidad utilizaremos la propiedad $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$

Resolvemos la integral $\int_{-1}^{2}\frac{x^2}{3}=\left.\frac{x^3}{9}\right|_{-1}^{2}=\frac{8}{9}+\frac{1}{9}=1$

b) Determinamos $P(0<x<1)=\int_0^1\frac{x^2}{3}=\left.\frac{x^3}{9}\right|_0^1=\frac{1}{9}-0=1/9$

c) Para hallar la función de distribución acumulada $F(x)$, para $-1<x<2$ procedemos de la siguiente manera

Para $x<-1, F(x)=0$

Para $-1<x<2$, entonces

$$F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)dt=\int_{-1}^{x}\frac{t^2}{3}=\left.\frac{t^3}{9}\right|_{-1}^{x}=\frac{x^3}{9}+\frac{1}{9}=\frac{x^3+1}{9}$$

Para $x>2$, $F(x)=1$

Por lo tanto, la función de distribución acumulada F(x) es:

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-1\\ \dfrac{x^3+1}{9} & -1<x<2\\ 1 & x>2\end{cases}$$

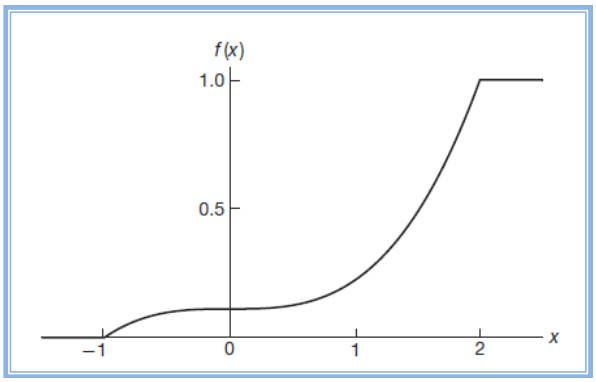


Figura N°3: Gráfica de la función de distribución acumulada continua del ejemplo

d) Utilizamos $F(x)$ para determinar

$P(0 < x < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1^3+1}{9} - \frac{0^3+1}{9} = \frac{1}{9}$

5. Esperanza y varianza de una variable aleatoria

En estadística descriptiva, se hablaba de valores típicos que a la hora de sintetizar (resumir) los valores observados en un conjunto de datos se tienen las medidas de posición (Media, mediana, moda, percentiles), medidas de dispersión (Varianza, desviación típica) y medidas de forma (momentos, simetría, apuntamiento).

Estas medidas, caracterizan la distribución de frecuencias relativas de los datos (la forma en que se reparten las frecuencias relativas entre los distintos valores): la media nos señala donde está el centro de esta distribución, la desviación típica nos indica si es una distribución muy concentrada o muy dispersa, la curtosis nos informa de su grado de apuntamiento. Estas medidas de síntesis pueden generalizarse de modo natural a las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias.

En la distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias discretas o continuas, la media que se simboliza por la letra griega μ, también recibe el nombre de valor esperado o esperanza matemática y que se simboliza como $E(X)$ y la varianza simbolizada por $\mathrm{V}(X)$ representan los parámetros de las variables aleatorias que se utilizan para describir estas distribuciones de probabilidad.

5.1 Esperanza y Varianza para variables aleatorias discretas

Parámetros de una variable aleatoria discreta: Dada una variable aleatoria discreta X de la que conocemos su distribución de probabilidad se definen sus parámetros de la siguiente manera. En este caso los parámetros miden características de la distribución de probabilidad

Nombre	Expresión Matemática	Característica medida
Media o Esperanza	$\mu(X) = E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i$	Posición central
Varianza	$Var(X) = \sigma^2(X) = \sum_{i=1}^{k} (x_i - \mu)^2 p_i$	Dispersión
Desviación Típica	$\sigma = DT = \sqrt{Var(X)}$	Dispersión

5.2 Esperanza y Varianza para variables aleatorias continuas

Parámetros de una variable aleatoria continua: Dada una variable aleatoria continúa X de la que conocemos su función de densidad de probabilidad $f(x)$, si dx es una cantidad infinitesimal, el producto $f(x).dx$ mide aproximadamente la cantidad de probabilidad en el intervalo $[x, \quad x+dx]$. Con esta idea en mente, podemos generalizar al caso continuo las medidas vistas para el caso discreto, con la consideración obvia de que las sumas habrán de ser sustituidas por integrales.

Nombre	Expresión Matemática	Característica medida
Media o Esperanza	$\mu(X) = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx$	Posición central
Varianza	$Var(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$ $Var(X) = \sigma^2(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$	Dispersión
Desviación Típica	$\sigma = DT = \sqrt{Var(X)}$	Dispersión

5.3 Propiedades de la Esperanza y la Varianza para variables aleatorias discretas o continuas

$E(c) = c$
$E(cX) = cE(X)$
$E(X + c) = E(X) + c$
$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
$E(X + c) = E(X) + c$
$Si\ x \geq 0, entonces\ E(X) \geq 0$
$V(X) \geq 0$
$V(c) = 0$
$V(cX) = c^2 V(X)$
$V(X + c) = V(X)$
$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

Obs: La esperanza de una variable aleatoria X no es una función de X sino una constante y una propiedad de la distribución de probabilidad de X. Por otra parte, el valor esperado puede no existir dependiendo de si la correspondiente suma o integral no converge a un valor finito.

Ejemplo 6: Supongamos que un profesor debe seleccionar aleatoriamente 3 preguntas de un total de 7 disponibles para realizar un examen, 4 de las cuales han sido formuladas en años anteriores. Calcular a) El número esperado de preguntas formuladas en años anteriores y b) La varianza y la desviación estándar de preguntas formuladas en años anteriores.

Solución

Experimento: seleccionar aleatoriamente tres preguntas de siete disponibles.

Variable aleatoria X : número de preguntas formuladas en años anteriores

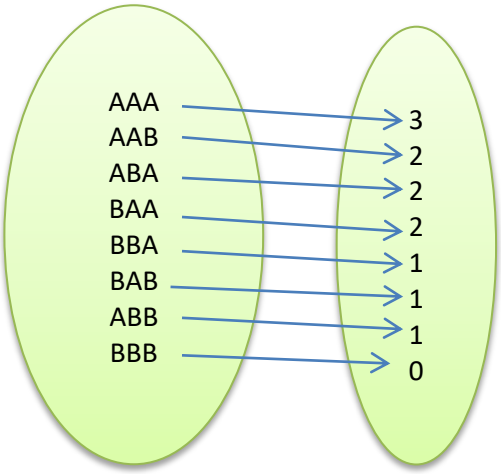
Por lo tanto X es una variable aleatoria discreta, debemos ver cuáles son los posibles resultados del experimento y anotar los elementos del espacio muestral (Pueden realizar por Diagrama de árbol)

Para eso definamos los eventos que intervienen:

$A: Preguntas\ formuladas\ en\ años\ anteriores; \quad P(A) = \frac{4}{7}$

$B: Preguntas\ nuevas\ (no\ formuladas\ en\ años\ anteriores); \quad P(B) = \frac{3}{7}$

$$S: \{AAA, AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB, BBB\}$$



Se observa que los posibles valores de nuestra variable aleatoria serán: 0, 1, 2, 3, para los cuales pasaremos a hallar sus probabilidades

$P(x = 0) = P(BBB) = \frac{3.2.1}{7.6.5} = \frac{1}{35}$

$P(x = 1) = P(ABB) + P(BAB) + P(BBA) = \frac{4.3.2}{7.6.5} + \frac{3.4.2}{7.6.5} + \frac{3.2.4}{7.6.5} = \frac{12}{35}$

$P(x = 2) = P(AAB) + P(ABA) + P(BAA) = \frac{4.3.3}{7.6.5} + \frac{4.3.3}{7.6.5} + \frac{3.4.3}{7.6.5} = \frac{18}{35}$

$P(x = 3) = P(AAA) = \frac{4.3.2}{7.6.5} = \frac{4}{35}$

Podemos colocar en la tablita los posibles valores que tomarán nuestra variable aleatoria

x_i(posibles valores)	0	1	2	3	
$P(X = x_i)$	1/35	12/35	18/35	4/35	$\sum f_{x_i} = 1$

a) Una vez obtenida cada una de las probabilidades de que suceda cada evento, podremos obtener el valor esperado de preguntas formuladas en años anteriores.

$$\mu(X) = E(X) = \sum_i^k x_i p(x_i) = o.\frac{1}{35} + 1.\frac{12}{35} + 2.\frac{18}{35} + 3.\frac{4}{35} = 1{,}7$$

Podemos concluir, que si se hace muchas veces el experimento de seleccionar aleatoriamente las tres preguntas, se tendrían en promedio 1,7 preguntas formuladas en años anteriores.

b) Para obtener la varianza y la desviación estándar procedemos de la siguiente manera:

$$\sigma^2(X) = V(X) = \sum_i^k (x_i - \mu)^2 p(x_i) =$$

$$(o - 1{,}7)^2.\frac{1}{35} + (1 - 1{,}7)^2.\frac{12}{35} + (2 - 1{,}7)^2.\frac{18}{35} + (3 - 1{,}7)^2.\frac{4}{35} = 0{,}5386$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza; por lo tanto $\sigma = \pm 0{,}7339$.

Ejemplo 7: Halla la esperanza y varianza de una variable continua, cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-1) & para \quad 1 < x < 2 \\ 0 & otro \quad caso \end{cases}$$

Solución

Para hallar la esperanza de una variable aleatoria continua aplicamos la siguiente fórmula

$$\mu(X) = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx = \int_1^2 x.2(x-1)dx = 2\int_1^2 x.(x-1)dx = 2\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2 =$$

$$\left[2\left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^2}{2}\right)\right] - \left[2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)\right] = \frac{5}{3} = 1{,}67$$

Para hallar la varianza de una variable aleatoria continua procedemos de la siguiente manera

$$Var(X) = \sigma^2(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Entonces hallamos

$$E(X^2) = \int_1^2 x^2.2(x-1)dx = 2\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_1^2 = \frac{17}{6} = 2{,}83$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2{,}83 - (1{,}67)^2 = 0{,}044$$

También podemos determinar la desviación típica hallándole la raíz cuadra a la varianza, entonces

$$\sigma(X) = \pm 0{,}21$$

6 Bibliografía

WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.

TRIOLA, MARIO F. 2010. Estadística. 10ª Edición. México. Pearson Educación. 914p.

CANAVOS, GEORGE C. 1988. Probabilidad y Estadística Aplicaciones y Métodos. 7ª Edición. México. McGRAW-HILL. 668 p.

GOMEZ GIRALDO, HUGO 2009. Disponible en

http://bdigital.unal.edu.co/2010/1/hugogomezgiraldo.2009.pdf; consultado el 29 de mayo de 2020 a las 14:40hs.